

$$W = \{e_1, \dots, e_k\}$$

با استفاده از الگوریتم gram-schmidt و قضیه گسترش پایه، یک پایه برای V فرض می‌کنیم

$$V = \{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}$$

تو $e_{k+1}, \dots, e_n$ از روش مقایسه‌ای بدست آمده پس $e_1, \dots, e_k$

همه‌ی $W^\perp$ هستند

$$\forall v \in V \Rightarrow v = \underbrace{c_1 e_1 + \dots + c_k e_k}_W + \underbrace{c_{k+1} e_{k+1} + \dots + c_n e_n}_{W^\perp}$$

از طرفی می‌دانیم $W \cap W^\perp = \{0\}$ پس $V = W \oplus W^\perp$

$$\forall \alpha \in V \Rightarrow \alpha = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j$$

$$\langle \alpha, v_i \rangle = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\Rightarrow \left\langle \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j, v_i \right\rangle = 1 \Rightarrow \alpha_1 v_1 \cdot v_i + \dots + \alpha_n v_n \cdot v_i = 1$$

$$\alpha_1 v_1 \cdot v_n + \dots + \alpha_n v_n \cdot v_n = 1$$

ادامه سوال

$$\begin{bmatrix} v_1 \cdot v_1 & \dots & v_n \cdot v_1 \\ v_1 \cdot v_2 & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ v_1 \cdot v_n & \dots & v_n \cdot v_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A X = b$$

برای انتهای کتابی x باید نشان دهیم $AX = 0$ جواب بدیسی مفرافقط

دارد.

$$A \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 v_1 \cdot v_1 + \dots + y_n v_n \cdot v_1 \\ \vdots \\ y_1 v_1 \cdot v_n + \dots + y_n v_n \cdot v_n \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \left\langle \sum_{j=1}^n y_j v_j, v_i \right\rangle = 0$$

یعنی $\sum_{j=1}^n y_j v_j$ بر v_i عمود پس بر v عمود است اما $\sum_{j=1}^n y_j v_j$ خودش عمود v است پس:

$$\left\langle \sum y_j v_j, \sum y_j v_j \right\rangle = 0 \Rightarrow \sum y_j v_j = 0$$

$\xrightarrow{v_j \text{ مستقل}} y_j = 0 \Rightarrow Y = 0 \Rightarrow A$ وارون پذیر است

$\Rightarrow x$ یکتا است

$$g(t) = \underbrace{\frac{g(t) + g(-t)}{2}}_{g_e(t) = \text{تابع زوج}} + \underbrace{\frac{g(t) - g(-t)}{2}}_{g_o(t) = \text{تابع فرد}}$$

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t) g_e(t) dt + \int_{-1}^1 f(t) g_o(t) dt = 0$$

فرد - زوج = فرد

تابع فرد در بازه متقارن، انشغال مفروضه

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t) g_o(t) dt = 0$$

این رابط به ازای هر تابع فرد برقرار است پس $(f \text{ و } g \text{ فرد هستند})$

$$\langle g, g \rangle = \int_{-1}^1 g_o(t)^2 dt = 0 \Rightarrow g_o(t) = 0$$

$$\Rightarrow g(t) = g_e(t) + g_o(t) = g_e(t)$$

پس حاصل متعامد W زیر فضای خاص توابع بیوسه زوج در بازه $[-1, 1]$ است